

FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PROJETO INTERDISCIPLINAR

Beatriz Rio Branco, Arthur Paltrinieri, Fabiano Chou, Marcelo H. de Souza

**SWEET SPOT: SISTEMA MECATRÔNICO E COMPUTACIONAL PARA TREINO
GAMIFICADO DE PRECISÃO NO TÊNIS**

Proposta Técnica de Arquitetura e Engenharia do Sistema

SÃO PAULO – SP

2026

Beatriz Rio Branco, Arthur Paltrinieri, Fabiano Chou, Marcelo H. de Souza

**SWEET SPOT: SISTEMA MECATRÔNICO E COMPUTACIONAL PARA TREINO
GAMIFICADO DE PRECISÃO NO TÊNIS**

Proposta técnica de engenharia apresentada como requisito parcial de avaliação na disciplina de Projeto Interdisciplinar do Curso de Ciência da Computação.

Orientador: Trencher

SÃO PAULO – SP

2026

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROBLEMA E DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

..... 4

1.1 Contexto e Formulação do Problema

..... 4

1.2 Proposta de Solução: Sweet Spot

..... 4

1.3 Delimitação do Âmbito do Sistema

..... 5

1.3.1 Escopo Incluído (MVP)

..... 5

1.3.2 Escopo Não Incluído (Trabalhos Futuros)

..... 5

2. DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA

..... 6

2.1 Especificação Modular do Hardware e Software

..... 6

2.2 Diagrama Arquitetural de Interconexões

..... 7

3. DEFINIÇÃO DO FLUXO DE DADOS

..... 8

3.1 Pipeline de Tratamento da Informação

..... 8

3.2 Sequenciamento Operacional

..... 9

4. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO SISTEMA

..... 10

4.1 Requisitos Funcionais (RF)

..... 10

4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

..... 11

5. MODELAÇÃO DO COMPORTAMENTO POR MÁQUINA DE ESTADOS	
.....	12
5.1 Dicionário de Estados Operacionais	
.....	12
5.2 Tabela de Transições e Condições de Guarda	
.....	13
5.3 Diagrama de Transição de Estados	
.....	13
6. PRODUCT BACKLOG INICIAL (SCRUM)	
.....	14
6.1 Matriz de Histórias de Utilizador	
.....	14
6.2 Critérios de Aceitação e Definição de Pronto	
.....	15
REFERÊNCIAS	
.....	16

1. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROBLEMA E DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

1.1 Contexto e Formulação do Problema

O desenvolvimento técnico no ténis exige treino deliberado com elevada taxa de repetição e foco contínuo no controlo espacial, tempo de reação e precisão de impacto. Todavia, a prática individual convencional (com recurso limitados ou sessões sem monitorização) depara-se com limitações estruturais:

- **Falta de Objetividade Métrica:** A avaliação do local de impacto depende exclusivamente da observação visual subjetiva do atleta, gerando margens elevadas de imprecisão na autoavaliação;
- **Ausência de Estímulo Reativo Dinâmico:** Superfícies passivas não fornecem alvos móveis ou variáveis em frações de segundo, tornando o exercício previsível e distante do contexto de jogo;
- **Inexistência de Registo Histórico:** Métricas quantitativas cruciais (como tempo de resposta motora, precisão) não são registradas de forma sistemática;
- **Custo Proibitivo de Soluções Comerciais:** Equipamentos profissionais baseados em radar balístico ou sistemas de captura ótica multicâmara de alta frequência apresentam custos elevados, inviabilizando a sua democratização em fases de base ou amadoras.

Tabela 1 — Comparativo entre Métodos Convencionais e o Sistema Sweet Spot

Método Tradicional	Limitação Operacional	Solução do Projeto Sweet Spot
Treino com Observador Humano	Dependência de terceiros e subjetividade na observação.	Sensoriamento contínuo por visão computacional local.
Avaliação Visual do Atleta	Julgamento impreciso durante o movimento cinemático.	Identificação algorítmica exata das coordenadas do impacto.

Anotação Manual de Treino	Consumo excessivo de tempo e descontinuidade dos registros.	Registro automatizado e estruturado de métricas a cada tentativa.
Paredão Convencional Estático	Superfície sem estímulos reativos ou gamificados.	Painel reativo com alvos dinâmicos gerados via matriz de LEDs.
Sistemas Comerciais de Radar	Custo e complexidade técnica inviáveis para protótipos.	Arquitetura modular de baixo custo (PC + Arduino + Câmaras).

1.2 Proposta de Solução: Sweet Spot

O projeto **Sweet Spot** consiste numa plataforma mecatrónica e de visão computacional projetada para gamificar e quantificar treinos de precisão através de um protótipo físico em escala reduzida (maquete experimental).

A maquete é constituída por uma superfície horizontal que simula uma meia quadra de ténis 50cm x 35cm acoplada a uma parede vertical de impacto 40cm x 35cm. Esta parede incorpora uma matriz de 100 LEDs endereçáveis WS2812 10 x 10 e um orifício inferior centralizado para projeção de bolinhas de isopor.

Durante o ciclo de treino, o sistema projeta um alvo luminoso 3 x 3 em posições randómicas. Ao rebater a bolinha contra o painel, duas webcams capturam o evento e o módulo central calcula o instante e a coordenada discreta do impacto, atribuindo pontuações diferenciadas conforme a proximidade do centro do alvo e registando o tempo decorrido dentro de uma janela de 60 segundos por sessão.

1.3 Delimitação do Âmbito do Sistema

1.3.1 Escopo Incluído (MVP)

- Matriz vertical com 100 LEDs WS2812 10 x 10 controlada por microcontrolador Arduino;
- Renderização e sorteio algorítmico de alvos dinâmicos 3 x 3;
- Sensoriamento por duas webcams operando em ambiente iluminado de forma controlada;

- Algoritmo de visão computacional em Python/OpenCV para segmentação, detecção de colisão e mapeamento de coordenadas discretas X, Y e Z;
- Mecânica monousuário com análise estrita de 1 projétil por ciclo de disparo;
- Comunicação serial USB ponto a ponto entre computador anfitrião e microcontrolador;
- Interface gráfica local (*Dashboard* desktop) com exibição de temporizador regressivo de 60 segundos, pontuação acumulada e registo em ficheiro local JSON.

1.3.2 Escopo Não Incluído (Trabalhos Futuros)

- Detecção concorrente de múltiplos projéteis em simultâneo;
- Automação mecatrónica de propulsão ou sistema eletromecânico autónomo de recarga;
- Algoritmos de biometria, postura corporal do atleta ou reconstrução cinemática tridimensional completa;
- Infraestrutura distribuída em nuvem, bases de dados remotas ou aplicações móveis (iOS/Android);
- Operação em ambientes abertos sujeitos a radiação solar direta ou precipitação pluvial;
- Lançador de bolinha escala real e de quadra de ténis.

2. DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA

2.1 Especificação Modular do Hardware e Software

A arquitetura do sistema divide-se em quatro subsistemas essenciais:

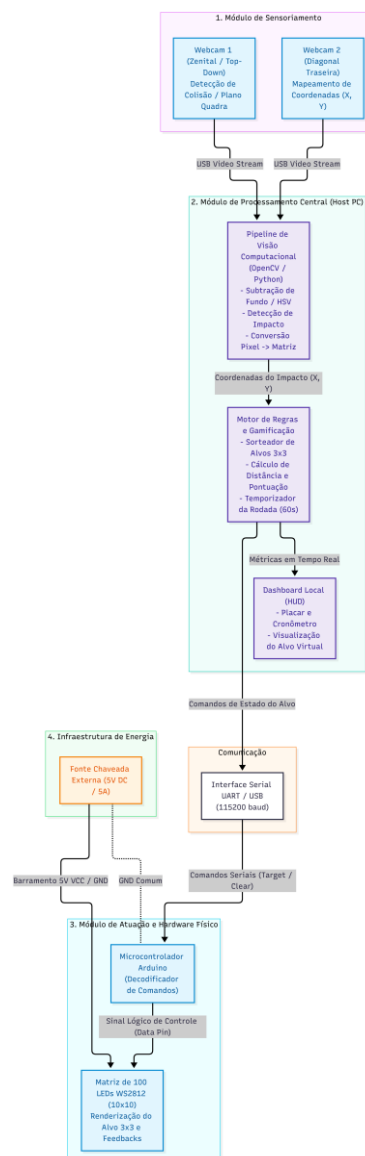
1. **Subsistema de Sensoriamento (Entrada):** Composto por uma câmara (cima/baixo) para deteção da linha de contato da bola com a parede e uma câmara em plano diagonal traseiro voltada para a malha da matriz para extração das coordenadas bidimensionais de impacto.
2. **Subsistema de Processamento Central (Host):** Executa o processamento de imagens (OpenCV), calcula a homografia de pixels para índices da matriz, gere o temporizador de 60 segundos e calcula a pontuação por distância euclidiana

3. **Subsistema de Atuação e Feedback:** Microcontrolador Arduino que descodifica mensagens seriais recebidas e comanda o pino de dados unifilar dos 100 LEDs WS2812.
4. **Infraestrutura Elétrica e Comunicação:** Barramento de comunicação serial assíncrona USB. O circuito lógico do microcontrolador é alimentado pela porta USB, enquanto os 100 LEDs WS2812 são supridos exclusivamente por uma fonte chaveada externa de 5V DC (5A), partilhando linha de referência comum (*GND*).

2.2 Diagrama Arquitetural de Interconexões

A Figura 1 detalha os fluxos de sinal e barramentos de potência que interligam os componentes físicos e computacionais da bancada:

Figura 1 — Diagrama de Blocos Arquitetural do Sistema



3. DEFINIÇÃO DO FLUXO DE DADOS

3.1 Pipeline de Tratamento da Informação

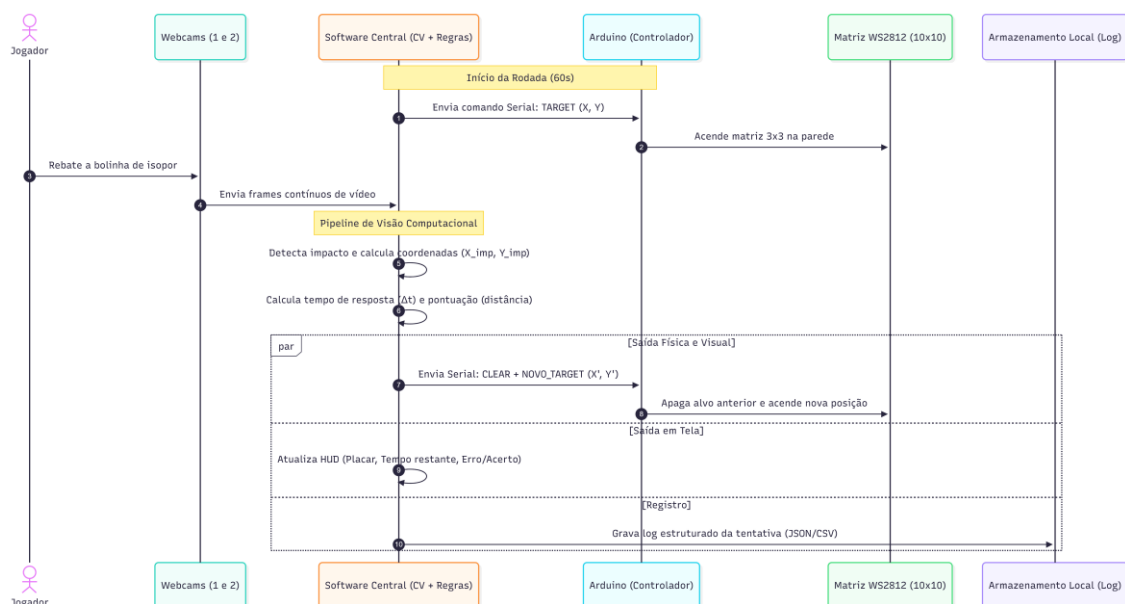
O ciclo de informação opera de modo determinístico dividido em quatro etapas sequenciais: **Entrada** --- **Processamento** --- **Saída** --- **Registo**.

1. **Entrada de Dados:** Captura contínua de quadros de vídeo pelas webcams a 30 FPS e marcação temporal inicial do alvo.
2. **Processamento:** Aplicação de filtros morfológicos e espaço HSV para isolar a bolinha; identificação de variação brusca de vetor de aceleração contra a parede; conversão espacial para célula inteira; computação da distância euclidiana em relação ao centro e cálculo do tempo de reação.
3. **Saída:** Transmissão de comandos seriais curtos delimitados por terminação de linha para o Arduino atualizar o padrão na matriz WS2812; emissão de sinal de refrescamento do *Dashboard* local.
4. **Registo:** Escrita síncrona de registos estruturados de tentativa em ficheiro local no formato JSON contendo métricas por disparo e consolidação estatística ao zerar a sessão de 60 segundos.

3.2 Sequenciamento Operacional

A Figura 2 ilustra o ciclo de vida temporal dos dados entre as entidades do sistema:

Figura 2 — Diagrama de Sequência do Fluxo de Dados



4. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO SISTEMA

4.1 Requisitos Funcionais (RF)

Tabela 2 — Especificação dos Requisitos Funcionais

Identificador	Requisito	Descrição
RF01	Inicialização de Sessão	Permitir ao operador iniciar a rodada com contagem decrescente calibrada em 60 segundos.
RF02	Sorteio Algorítmico	Sortear dinamicamente coordenadas centrais de alvos 3 x 3 mantendo-os confinados na matriz 10 x 10.
RF03	Acionamento Físico	Transmitir instruções via barramento serial para acendimento seletivo dos LEDs correspondentes no Arduino.
RF04	Deteção de Impacto	Identificar a colisão física da bola de isopor e converter a leitura no par discreto de índices.
RF05	Cálculo de Precisão	Calcular a distância euclidiana do impacto ao centro do alvo, atribuindo 100 pontos para centro e 50 para borda interna.
RF06	Medição Temporal	Aferir e armazenar a latência de reação transcorrida entre a iluminação do alvo e o impacto.
RF07	Transição de Alvos	Apagar imediatamente o alvo atingido e gerar novo padrão visual em outra região da parede.
RF08	Apresentação em Tela	Atualizar em tempo real a pontuação acumulada, o tempo restante e o alvo virtual na interface gráfica.

RF09	Encerramento Seguro	Enviar instrução serial de desligamento total dos LEDs assim que o temporizador atingir 0 segundos.
RF10	Auditoria e Log	Gerar JSON estruturado localmente com os parâmetros de cada tentativa e médias consolidadas da sessão.

4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Tabela 3 — Especificação dos Requisitos Não Funcionais

Identificador	Categoria	Critério de Aceitação
RNF01	Desempenho / Latência	O tempo de ciclo entre o impacto físico e a atualização dos atuadores e do ecrã deve ser inferior a 200 ms.
RNF02	Taxa de Aquisição	Os dispositivos óticos devem sustentar taxa mínima de captura de 30 quadros por segundo (FPS).
RNF03	Segurança Elétrica	O circuito de potência dos 100 LEDs deve ser alimentado por fonte externa estabilizada de 5V DC (5A), isolada da porta lógica.
RNF04	Conexão Serial	A taxa de transmissão (<i>baud rate</i>) serial USB entre computador e Arduino deve operar fixada em 115200 bps.
RNF05	Autonomia Local	O sistema não deve exigir dependências de conexão de rede externa (<i>cloud</i>), rodando integralmente no computador local.

RNF06	Usabilidade Visual	Indicadores visuais na interface gráfica devem apresentar contraste adequado para leitura a 1,5 metros de distância.
RNF07	Robustez a Ruído	Mensagens seriais com erro de paridade ou corrupção de caracteres devem ser descartadas sem interrupção do cronómetro.

5. MODELAÇÃO DO COMPORTAMENTO POR MÁQUINA DE ESTADOS

5.1 Dicionário de Estados Operacionais

O comportamento global do sistema foi modelado através de uma Máquina de Estados Finitos (FSM) determinística:

- **E0: DESCONNECTADO_OU_OCIOSO:** Estado inicial de verificação de portas USB, carregamento dos drivers de câmara e espera de acionamento do utilizador;
- **E1: PREPARANDO_RODADA:** Sorteio pseudoaleatório das coordenadas da matriz, despacho serial de acendimento do padrão 3 x 3 e marcação do tempo;
- **E2: AGUARDANDO_IMPACTO:** Monitorização analítica contínua de imagem à procura do impacto da bola e decremento do cronómetro de 60 segundos;
- **E3: PROCESSANDO_IMPACTO:** Converte a posição do pixel para índices de matriz, apura a pontuação por distância euclidiana e regista;
- **E4: ATUALIZANDO_FEEDBACK:** Comunicação com o Arduino para piscar a confirmação de acerto e refrescamento dos valores no painel visual;
- **E5: FINALIZANDO_SESSAO:** Disparo de instrução serial CLEAR para desligamento total dos LEDs, exportação do JSON e apresentação do sumário.

5.2 Tabela de Transições e Condições de Guarda

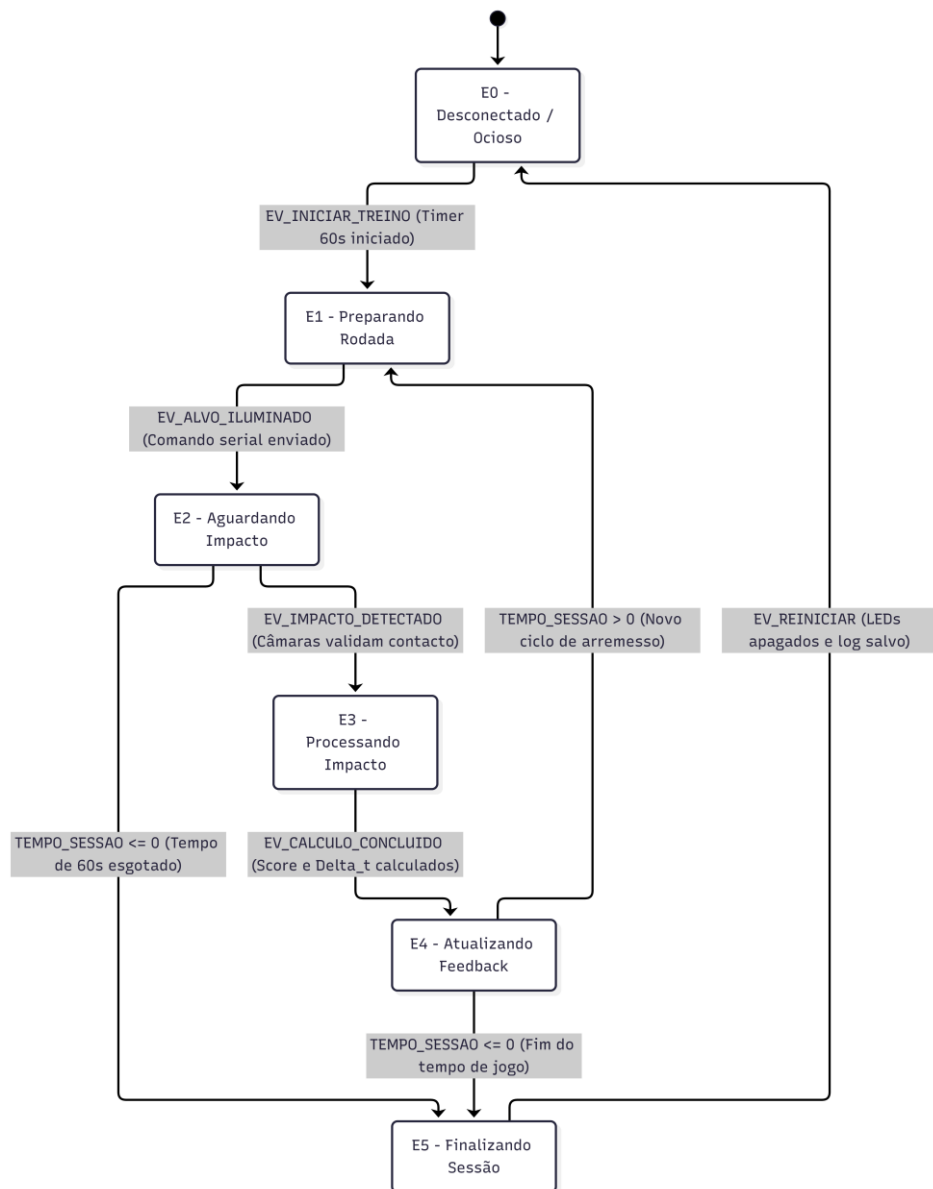
Tabela 4 — Matriz de Transições de Estado

Estado Atual	Evento Desencadeador	Condição de Guarda	Próximo Estado	Ação Executada
E0	Clique em "Iniciar"	Dispositivos OK	E1	Inicia cronómetro global em 60 s
E1	Confirmação Serial	Comando enviado	E2	Regista marca temporal
E2	Deteção ótica de contacto	Tempo restante > 0	E3	Congela coordenadas
E2	Temporizador expira	Tempo restante <= 0	E5	Bloqueia novas deteções
E3	Cálculo concluído	Sucesso no cálculo	E4	Incrementa score e tempo
E4	Transição de jogada	Tempo restante > 0	E1	Solicita novo alvo randómico
E4	Transição de jogada	Tempo restante <= 0	E5	Apaga LEDs e prepara log
E5	Confirmação de fecho	Utilizador clica OK	E0	Retorna ao repouso inicial

5.3 Diagrama de Transição de Estados

A Figura 3 descreve visualmente os caminhos de execução da máquina de estados:

Figura 3 — Diagrama de Estados Finitos da Aplicação



6. PRODUCT BACKLOG INICIAL

6.1 Matriz de Histórias de Utilizador

O planeamento do projeto interdisciplinar foi decomposto segundo o framework ágil Scrum, priorizando as tarefas estruturais para a entrega do MVP:

Tabela 5 — Product Backlog Estruturado

ID	Épico	Prioridade	História de Utilizador (User Story)	Pontos
US01	IoT / Firmware	Must Have	Como sistema, quero comunicar via serial USB com o Arduino a 115200 bps, para transmitir ordens sem perdas de mensagens.	3
US02	IoT / Firmware	Must Have	Como microcontrolador, quero controlar a matriz de 100 LEDs WS2812 de modo endereçável, para projetar alvos 3 x 3 nítidos.	5
US03	Visão Comput.	Must Have	Como pipeline de visão, quero calibrar os limites da parede de 40cm x 35cm nas duas webcams, para isolar a área útil de teste.	5
US04	Visão Comput.	Must Have	Como pipeline de visão, quero segmentar a bolinha de isopor por espaço HSV e limiarização, para rastrear a colisão a 30 FPS.	8
US05	Visão Comput.	Must Have	Como sistema, quero transformar a coordenada do pixel de impacto na célula correspondente, para comparar com a posição do alvo.	5
US06	Game Engine	Must Have	Como motor de jogo, quero sortear alvos 3 x 3 contidos na matriz após cada acerto, para conferir dinamismo ao treino.	3
US07	Game Engine	Must Have	Como motor de jogo, quero computar a distância euclidiana do impacto ao centro do alvo, para pontuar a precisão do disparo.	3
US08	Game Engine	Must Have	Como atleta, quero que a sessão encerre automaticamente após 60 segundos, para padronizar as minhas avaliações de desempenho.	2

US09	Interface HUD	Should Have	Como utilizador, quero visualizar o tempo restante e o placar acumulado num painel gráfico local, para monitorizar o meu rendimento.	5
US10	IoT / Firmware	Should Have	Como sistema de sinalização, quero piscar os LEDs da área atingida após o impacto, para fornecer feedback visual imediato.	3
US11	Persistência	Should Have	Como atleta, quero que os dados de tempo e precisão sejam gravados em ficheiro JSON local, para auditoria e análise posterior.	3
US12	IoT / Firmware	Must Have	Como operador, quero que todos os 100 LEDs apaguem ao término dos 60 segundos, para cessar o consumo da fonte externa.	2

6.2 Critérios de Aceitação e Definição de Pronto

- **US02 (Renderização de Alvos nos LEDs):**
 - *Dado* que a mensagem é transmitida via serial;
 - *Quando* o microcontrolador descodifica o comando;
 - *Então* apenas os 9 LEDs que formam o quadrante centralizado em (4, 5) devem acender, com latência de resposta inferior a 50 ms.
- **US05 (Mapeamento de Coordenadas de Impacto):**
 - *Dado* que ocorreu um impacto visualmente validado pelas câmaras no plano vertical;
 - *Quando* o algoritmo de projeção executa a conversão do espaço de imagem;
 - *Então* deve produzir coordenadas inteiras. Contatos fora da moldura da maquete devem retornar exceção e ignorar a pontuação.
- **US07 (Cálculo de Distância Euclidiana e Pontos):**

- *Dado* que o centro do alvo está posicionado em X_c, Y_c e o impacto foi registado em X_i, Y_i ;
- *Quando* a distância for calculada;
- Então somam-se os pontos de acordo com a proximidade do centro do alvo (100 pontos para acerto central e 50 pontos para acerto periférico).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRADSKI, Gary; KAEHLER, Adrian. **Learning OpenCV 3**: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.

MONK, Simon. **Programming Arduino**: Getting Started with Sketches. 2. ed. Nova Iorque: McGraw-Hill Education, 2016.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: As Regras do Jogo. Scrum.org, 2020.